

Documento técnico de cambios – Tooltip, Estados y Conteos en Power BI (HTML Content)

Contexto para estimación y réplica en 5 PBIX

Versión: 1.0 | Fecha: 2026-04-06

0) Propósito y alcance del documento

Este documento describe en detalle técnico los cambios implementados durante la prueba de desarrollo, con el objetivo de usarlo como contexto para estimaciones y para replicar la solución en múltiples PBIX. Incluye: (1) solución de conteo de documentos por tipo, (2) grilla de resultados construida con HTML Content, (3) incorporación de tooltips (hover) sobre filas, (4) incorporación de campos de estado desde Documents_aprobacion, (5) mapeo de ApprovalStatus a texto, (6) configuración del visual, riesgos y checklist de QA.

1) Resumen funcional de lo implementado

- Se mantuvo el slicer de tipo de documento basado en la dimensión “Tipo documento” para permitir selección múltiple y listar todos los tipos.
- Se agregó una visualización auxiliar (HTML / Deneb / tabla) para mostrar cantidades por tipo, ya que el slicer nativo no puede mostrar medidas dinámicas por ítem.
- Se construyó una grilla de documentos (ID, Nombre, Última modificación, Acciones) mediante el visual custom “HTML Content”.
- Se habilitó tooltip al pasar el cursor por cada fila de la grilla, mediante atributos HTML (Independent Tooltip Binding).
- Se incorporaron dos campos adicionales al tooltip provenientes de la consulta “Documents_aprobacion”: Estado y Estado de aprobación.
- Se definió la necesidad de mapear “Attributes.ApprovalStatus” (código) a texto mediante un SWITCH (DAX) o columna en Power Query.

2) Modelo de datos involucrado

Tablas principales y campos relevantes:

- Documentos_Url: ID, Name, Url, Date created, Date modified, Attributes.FormatoDeArchivo.Value, id_Aprobacion, (otros filtros: id_LINKUP, id_Perdida, etc.).
- Documents_aprobacion: ID (numérico), Estado (texto), Estado de aprobación (texto), Attributes.ApprovalStatus (código), Attributes.Estado.Value (texto), y metadatos de aprobación.

- Tipo documento (dimensión): title (lista completa de tipos).

Nota: el enlace entre Documentos_Url y Documents_aprobacion se realiza a través de Documentos_Url[id_Aprobacion] y Documents_aprobacion[ID]. Se detectó mismatch de tipos (texto vs entero) que requiere conversión en DAX o normalización en Power Query.

3) Requerimiento original: conteo por tipo en slicer

Se buscó mostrar todos los tipos de documento (dimensión) y, al mismo tiempo, exponer el conteo dinámico de documentos por tipo en contexto de filtros. Limitación: Power BI no permite usar medidas directamente como ítems del slicer nativo; las columnas calculadas no se recalculan con filtros de reporte.

Enfoque implementado/recomendado:

- Mantener slicer nativo sobre Tipo documento[title] (para filtrar).
- Agregar una visualización auxiliar (tabla/matriz o HTML/Deneb) al lado con Tipo + Cantidad (medida) y activar “mostrar elementos sin datos” para ver los 0.
- Opcional: desacoplar la interacción del slicer de tipo sobre la visual de conteos (Edit interactions) si se desea que la lista de conteos muestre siempre todos los tipos.

4) Grilla de documentos con HTML Content (Tabla Documentos HTML)

Se construyó una medida que genera HTML para representar una grilla (header sticky, cuerpo scrolleable, filas alternadas, botones). Se utiliza TOPN para ordenar y limitar registros y CONCATENATEX para concatenar filas. El visual HTML Content renderiza la salida y permite estilos mediante CSS.

4.1 Estructura lógica de la medida

- DocsUnicos: conjunto de documentos únicos filtrando Name no vacío y proyectando campos requeridos.
- DocsOrdenados: ordenamiento por Date modified (desc) y Name (asc) con TOPN.
- TotalDocs: conteo de filas para mostrar footer.
- FilasHtml: construcción del HTML por fila via CONCATENATEX.
- HtmlEmpty/HtmlFull: output final según si hay o no resultados.

4.2 Consideraciones de seguridad/robustez en HTML generado

- Escape de caracteres en atributos HTML: los valores usados en title= y data-tooltip-value= deben escapar &, comillas dobles y simples para evitar romper el DOM.
- Evitar doble escape: usar reemplazos sobre caracteres reales (&, ", ') y no sobre entidades ya escapadas (&#amp;#39;).
- Links en href: escapar & en URLs, y/o habilitar la opción “Allow opening URLs” en el visual.

- Separación de CSS: preferible usar la propiedad “Measure-based Stylesheet” del visual para evitar conflictos y facilitar mantenimiento.

5) Tooltip en HTML Content (hover sobre filas)

El tooltip se implementó sobre la grilla HTML en la fila completa (doc-row). Dado que la grilla se genera como un único HTML grande en una medida, se utilizó el enfoque de “Independent Tooltip Binding”: agregar clase tooltipEnabled y atributos data-tooltip-title-XX / data-tooltip-value-XX en el elemento de la fila.

5.1 Campos en tooltip (base)

- ID
- Nombre
- Tipo (Attributes.FormatoDeArchivo.Value)
- Fecha de creación (Date created)

5.2 Campos agregados (desde Documents_aprobacion)

- Estado
- Estado de aprobación

5.3 Implementación técnica (atributos en la fila)

Ejemplo de markup en cada fila:

```
<div class='doc-row tooltipEnabled'

  data-tooltip-title-00='ID' data-tooltip-value-00='...'

  data-tooltip-title-01='Nombre' data-tooltip-value-01='...'

  data-tooltip-title-02='Tipo' data-tooltip-value-02='...'

  data-tooltip-title-03='Fecha de creación' data-tooltip-value-03='...'

  data-tooltip-title-04='Estado' data-tooltip-value-04='...'

  data-tooltip-title-05='Estado de aprobación' data-tooltip-value-05='... '>
  ...
</div>
```

6) Incorporación de Estado y Estado de aprobación desde Documents_aprobacion

Se detectó que Documents_aprobacion[ID] es de tipo entero mientras que Documentos_Url[id_Aprobacion] suele ser texto. LOOKUPVALUE falla si los tipos no coinciden. Se recomienda normalizar tipos en Power Query o convertir durante el lookup.

6.1 Opción recomendada (Power Query): normalizar tipos

- Convertir Documentos_Url[id_Aprobacion] a entero si corresponde.
- o convertir Documents_aprobacion[ID] a texto en una columna "ID_Texto".
- Luego usar relación o LOOKUPVALUE sin mismatch.

6.2 Opción implementada (DAX): CALCULATE + FILTER con conversión a texto

Se agregaron columnas en un ADDCOLUMNS sobre la tabla base usando coincidencia por texto:

```
"Estado",
```

```
VAR _keyTxt = TRIM([id_Aprobacion])
```

```
RETURN COALESCE(
```

```
    CALCULATE (
```

```
        SELECTEDVALUE (Documents_aprobacion[Estado]),
```

```
        FILTER (Documents_aprobacion, FORMAT (Documents_aprobacion[ID], "0") =  
_keyTxt)
```

```
    ),
```

```
    "Sin datos"
```

```
)
```

```
"EstadoAprobacion",
```

```
VAR _keyTxt = TRIM([id_Aprobacion])
```

```
RETURN COALESCE(
```

```
    CALCULATE (
```

```
        SELECTEDVALUE (Documents_aprobacion[Estado de aprobación]),
```

```
        FILTER (Documents_aprobacion, FORMAT (Documents_aprobacion[ID], "0") =  
_keyTxt)
```

```
    ),
```

```
    "Sin datos"
```

```
)
```

7) Mapeo de ApprovalStatus a texto

Se requirió convertir el código numérico Attributes.ApprovalStatus a una etiqueta textual. Esto puede implementarse como columna calculada DAX, medida, o en Power Query. El mapeo exacto depende de los códigos presentes en la fuente.

Ejemplo DAX (columna):

```
ApprovalStatus Texto =  
  
VAR s = 'Documents_aprobacion'[Attributes.ApprovalStatus]  
  
RETURN  
  
SWITCH(  
  
    TRUE(),  
  
    ISBLANK(s), "Sin dato",  
  
    s = 0, "Pendiente",  
  
    s = 1, "Aprobado",  
  
    s = 2, "Rechazado",  
  
    "Otro (" & FORMAT(s, "0") & ") "  
  
)
```

8) Configuración del visual HTML Content (parámetros críticos)

- Renderer: HTML (no Markdown).
- Show raw HTML: OFF (si está ON, el HTML se muestra como texto y parece “roto”).
- Allow opening URLs: ON (si se incluyen enlaces Abrir/Validar).
- Stylesheet: recomendable usar medida de CSS en “Measure-based Stylesheet” para separar estilos del contenido.

9) Problemas encontrados y soluciones aplicadas

9.1 Conteos en slicer

- Columnas calculadas no responden a filtros (no sirven para conteo dinámico en slicer).
- Se implementó visual auxiliar para conteos (tabla/matriz/HTML) y se mantuvo slicer nativo para filtrado.

9.2 HTML “roto” o mostrado como texto

- Causa: opción “Show raw HTML” activada en el visual.
- Causa: uso de entidades < > en vez de tags reales cuando se espera render HTML.
- Causa: atributos sin escape correcto (Name con comillas o & rompe el DOM).

- Solución: estandarizar configuración del visual y robustecer escape de atributos.

9.3 LOOKUPVALUE con mismatch de tipos

- Error: comparación Integer vs Text.
- Solución: normalización en Power Query o conversión en DAX (FORMAT/ VALUE) en el lookup.

10) Checklist de réplica en 5 PBIX

Para cada PBIX:

1. Importar/crear las medidas definitivas (HTML grilla, CSS stylesheet, medidas auxiliares de conteos).
2. Verificar tablas y campos: Documentos_Url, Documents_aprobacion, y claves (id_Aprobacion vs ID).
3. Ajustar consultas (Power Query) si se requiere normalizar tipos o agregar columnas de texto.
4. Insertar/actualizar visual HTML Content y asignar: Values = medida HTML, Stylesheet = medida CSS.
5. Configurar el visual: Renderer=HTML; Show raw HTML=OFF; Allow opening URLs=ON.
6. Validar hover del tooltip sobre fila completa.
7. Validar conteos de documentos relacionados (visual auxiliar).
8. Ejecutar smoke test con filtros representativos (tipo, linkup, pérdida, etc.).
9. Corregir diferencias de nombres/relaciones y revalidar.

11) QA y pruebas recomendadas

- Prueba de tooltip: hover en distintas filas; validar que no se “rompa” la grilla con nombres que contengan comillas, ampersands, caracteres especiales.
- Prueba de estados: casos con id_Aprobacion válido y nulo; validar fallback “Sin datos”.
- Prueba de links: Abrir y Validar; validar que se abran correctamente con permisos.
- Prueba de filtros: aplicar combinaciones (por ejemplo Linkup + Tipo + Fecha) y validar que grilla y conteos se actualicen.
- Prueba de rendimiento: volumen alto (TOPN 100000) y tiempo de render del visual; ajustar TOPN si es necesario.

12) Referencias internas (para estimación)

Este documento debe usarse como contexto para estimar la réplica y estabilización en los 5 PBIX, incluyendo ajustes de consultas, cambios en medidas y pruebas de regresión. Los tiempos dependen de la homogeneidad entre PBIX (nombres de campos, relaciones, filtros y versión del visual).

Documento técnico – contexto para estimación